Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Модель нагрузки

Организация на 1000–2000 сотрудников · версия 1.0.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 Модель нагрузки организации на 1000–2000 сотрудников 3

2 Требования к задержкам и ошибкам 4

3 Состав организации 5

4 Год организации: когда планировщиком пользуются 6

4.1 Обычный день 6

4.2 Последний день кампании — расчётный час 7

4.3 Утро открытия кампании — пик 7

5 Действия по ролям 8

6 Профили генератора 10

7 Пики, которые создаёт сервер 12

8 Данные стенда 13

1 Модель нагрузки организации на 1000–2000 сотрудников

Документ задаёт, какую нагрузку должен выдерживать «Планировщик отпусков» версии 1.0.0 и откуда берутся числа в профилях генератора `tools/load/run.mjs` (E51-01). Профиль считается по численности организации: число работающих, открытых вкладок, пауз и прибытий — из модели ниже, а не наугад. Регламент прогона и сбора доказательств — `docs/performance/runbook.md`.

2 Требования к задержкам и ошибкам

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТРЕБОВАНИЕ	КАК СЧИТАЕТСЯ
p95 чтения	≤ 300 мс	Все запросы `GET`, кроме выгрузок `/reports/*`, на стороне клиента
p95 записи	≤ 500 мс	Изменения данных: `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`, кроме входа, обновления токена и билета потока событий
Вход	p95 ≤ 1000 мс	`POST /auth/login`: проверка пароля намеренно дорогая (scrypt, ADR-003)
Выгрузки	≤ 5 с на 2000 сотрудников	Т-7 и график за год (`/reports/t7`, `/reports/vacations`)
Ошибки	0	Ответы 5xx, обрывы соединения, 4xx кроме 409; 409 — отказ по правилам (пересечение, лимит) и считается отдельно
Поток событий	0 сбоев	Билет и подключение `GET /events` до события `hello`
Очередь писем	Разобрана за 15 минут	Приглашение кампании всей организации — 2000 писем

Требования те же, что в v0.5.0 и v0.6.0 (документ 1, «Целевые показатели»; документ 8, «Производительность»), — меняется только модель нагрузки: вместо постоянных 500 пользователей с паузой 3 с — организация с её ролями, рабочим днём и пиками.

3 Состав организации

РОЛЬ	ДОЛЯ	1000 СОТРУДНИКОВ	2000 СОТРУДНИКОВ	ЧЕМ ЗАНЯТА В ПЛАНИРОВЩИКЕ
Сотрудник	85 %	850	1694	Смотрит график отдела, свой баланс и заявки, подаёт и переносит отпуск, подтверждает извещения
Руководитель (согласующий)	15 %	150	306	То же и очередь согласования: руководители отделов и групп по 8 человек
Кадровая служба	0,5 %	5	10	Кампания планирования, утверждение графика, журнал извещений, выгрузки Т-7, поиск сотрудников

Отдел — около 33 человек, в нём группы по 8 с руководителем; так наполняет стенд `server/prisma/load-seed.ts`. Доли совпадают с типичной структурой офисной организации: один руководитель на 6–8 подчинённых, один кадровик на 200–250 сотрудников.

4 Год организации: когда планировщиком пользуются

Планировщик — не ежедневный инструмент. Сотрудник открывает его несколько раз в год, нагрузка неравномерна и собирается вокруг событий кадрового цикла.

СОБЫТИЕ	КОГДА	ЧТО ДЕЛАЮТ	ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Обычный день	Весь год	Подают и согласуют заявки, смотрят график отдела перед отпуском	10 % открывают планировщик за день
Открытие кампании планирования	Ноябрь, 1 день	Письмо-приглашение всем; утром организация открывает «Мой отпуск»	до 100 % за 15 минут — верхняя граница
Последний день кампании	Ноябрь–декабрь, 1–2 дня	Напоминание незапланировавшим; планирование 14+ дней, согласование руководителями	23 % за час пик
Утверждение графика и Т-7	Декабрь, 1 день	Кадровая служба утверждает снимок и выгружает форму Т-7	Кадровая служба
Извещения перед праздниками	Апрель, декабрь	Задача рассылает извещения тем, у кого отпуск через 14 дней; сотрудники подтверждают	20–30 % за день

4.1 Обычный день

Сотрудник открывает планировщик около 25 раз в год: три части отпуска по три сеанса (выбор дат, подача, проверка решения), три сеанса в кампанию, три подтверждения извещений, около десяти просмотров графика и уведомлений. Руководитель добавляет около 15 сеансов согласования. За 247 рабочих дней это 0,1·N сеансов в день. В час пик приходится 15 % сеансов дня, сеанс длится 10 минут; по закону Литтла одновременно работают

$L = \lambda \cdot W = 0{,}1 \cdot N \cdot 0{,}15 \text{ / ч} \cdot 1/6 \text{ ч} \approx 0{,}25\ \%\ N$ — 3 человека при 1000 сотрудниках, 5 при 2000.

Такую нагрузку выдерживает любой сервер; она не определяет требования к оборудованию.

4.2 Последний день кампании — расчётный час

Самый нагруженный регулярный час года — утро последнего дня кампании планирования:

- 40 % сотрудников к этому дню не завершили планирование, кадровая служба утром отправляет напоминание (`/planning/{year}/remind`);
- половина из них открывает планировщик в первый час — 20 % организации;
- руководители согласуют поданное и смотрят план отдела — ещё 3 %.

За час пик планировщик открывают λ = 23 % N сотрудников, сеанс планирования длится W = 15 минут (график отдела, подбор дат, подача двух-трёх частей). Одновременно работают

L = 0,23·N · 0,25 ч = **5,75 % N** — 58 человек при 1000 сотрудниках, **115 при 2000**.

Это в 23 раза больше часа пик обычного дня — запас модели на неравномерность. Кроме работающих, в этот день у многих вкладка остаётся открытой: из 60 % открывших планировщик за день половина не закрывает вкладку — **30 % N держат поток событий** (300 и 600). Такая вкладка ничего не делает сама, но на каждое изменение данных получает событие и, если видна на экране, перечитывает график не чаще раза в минуту.

Работающий человек действует с паузой: прочитать экран, выбрать даты, ввести комментарий. Пауза между действиями — 4–12 с, в среднем **8 с**. Одно действие на экране — 1–4 запроса к API.

4.3 Утро открытия кампании — пик

Кадровая служба открывает кампанию, приглашение уходит всей организации письмом и в колокольчик. Верхняя граница пика — **вся организация входит за 15 минут** (E51-03): 1000 или 2000 входов, 1,1 или 2,2 входа в секунду. Пришедший открывает «Мой отпуск» и график отдела, делает три действия с паузой 8 с и закрывает вкладку; в это время работает и расчётный час. Отдельно проверяется сама рассылка: создание 2000 уведомлений и писем одной транзакцией и разбор очереди писем.

5 Действия по ролям

Вес — доля действий роли; запросы — что делает клиент на экране (те же вызовы, что веб-интерфейс).

РОЛЬ	ДЕЙСТВИЕ	ВЕС	ЗАПРОСЫ
Все	График отдела за год	25	`GET /schedule?dept=`
Все	График организации	3	`GET /schedule`
Все	«Мой отпуск»	20	баланс, свои заявки, извещения, приглашение кампании — 4 запроса параллельно
Все	Колокольчик (без потока событий)	15	`GET /notifications?unread=true` — опрос, пока поток недоступен
Все	Открыть колокольчик (с потоком событий)	2	`GET /notifications?per_page=30` ; по событию `notifications` значок берёт число из события, а согласующие через 0–10 с перечитывают счётчик заявок (с 1.0.0; `--no-jitter` — прежний клиент: список во всех вкладках сразу)
Все	Команда сегодня	8	`GET /analytics/team`
Все	Аналитика года	4	`GET /analytics/overview`
Все	Подбор дат	4	`GET /analytics/suggestions`
Все	Подать и отменить заявку	6	`POST /vacation-requests` , `DELETE /vacation-requests/{id}` ; 409 при пересечении — отказ по правилам
Все	Сеансы в профиле	2	`GET /auth/sessions`
Согласующий	Очередь согласования	10	`GET /vacation-requests?scope=approvals&status=pending`
Согласующий	Согласовать заявку	2	`POST /vacation-requests/{id}/approve`

РОЛЬ	ДЕЙСТВИЕ	ВЕС	ЗАПРОСЫ
Кадровая служба	Ход кампании	5	`GET /planning/{year}`
Кадровая служба	Журнал извещений	3	`GET /notices`
Кадровая служба	Поиск сотрудника	3	`GET /employees?search=`
Кадровая служба	Журнал входов	1	`GET /login-events`
Кадровая служба	Выгрузка Т-7	1	`GET /reports/t7`
Кадровая служба	Выгрузка графика	1	`GET /reports/vacations`

Роль определяет ответ входа: `permissions.approvals` — согласующий, `employee.isHr` — кадровая служба. Генератор входит под случайным сотрудником, а первые 2 % работающих (не больше 10) — под кадровой службой: в день кампании она работает всегда, а случайный выбор её почти не находит. Каждый пользователь входит со своего адреса (`X-Forwarded-For`): лимит входа считается по адресу, как за прокси организации.

6 Профили генератора

ПРОФИЛЬ	ЧТО МОДЕЛИРУЕТ	1000 СОТРУДНИКОВ	2000 СОТРУДНИКОВ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ПРОВЕРЯЕТ
`smoke`	Проверка стенда и контракта	10 работают	10 работают	1 мин	Все операции отвечают, нет ошибок
`average`	Расчётный час	58 работают, 300 вкладок	115 работают, 600 вкладок	15 мин	Требования к задержкам — основной критерий сайзинга (E51-02)
`spike`	Утро открытия кампании	1000 входов за 15 мин на фоне `average`	2000 входов за 15 мин на фоне `average`	15 мин	Вход, поток событий и первые экраны под волной прибытий (E51-03)
`stress`	Запас	ступени ×1, ×2, ×4, ×8, ×16 от `average`	115 → 1840 работают	5 мин на ступень	Где кончается запас: первая ступень, нарушившая требования
`soak`	Длительная работа	`average`	`average`	8 ч	Задержки и память не растут, плановые задачи и автоочистка работают (E51-04)

Числа профиля считаются из `--population`; любое можно переопределить: `--users`, `--idle`, `--think`, `--ramp`, `--duration`, `--stages "115:300,230:300"`, `--arrivals`, `--window`, `--hr`. Без `--profile` генератор работает как в v0.5.0 (`--users 500 --sse` — тот же сценарий, что прогоны v0.5.0 и v0.6.0, для сравнения версий).

Ограничение `soak`: 115 работающих — одни и те же сотрудники все 8 часов, и действие «подать и отменить заявку» оставляет у каждого по отменённой заявке примерно раз в 1,7 минуты — к концу прогона около 290 при нескольких в год в жизни. Ответ «Мои заявки» у них растёт до 90 КБ, и p95 чтения прогона медленно растёт вместе с ним. Это свойство модели, а не продукта: сравнение таких сотрудников с обычными — в отчёте, раздел «Длительная работа».

```
node tools/load/run.mjs --url http://127.0.0.1:8097 --profile average --population 2000 --
out average.json
```

Итог — таблица по операциям (p50, p95, p99, наибольшая задержка, ошибки с кодами, отказы 409), таблица ступеней и лента по минутам (по 5 минут в `soak`) в JSON: рост задержки во времени виден без внешних систем мониторинга.

7 Пики, которые создаёт сервер

Часть пиков — не запросы пользователей, а работа сервера по действию кадровой службы или по расписанию. Генератор их не моделирует: они запускаются вызовом API или ожиданием задачи на фоне `average`, а измеряются по журналу сервера и метрикам (отчёт пиков, E51-03).

ПИК	КАК ЗАПУСТИТЬ	ЧТО ИЗМЕРИТЬ
Открытие кампании	`POST /planning/{year}/open`	Время ответа; 2000 уведомлений и писем; время разбора очереди писем
Напоминание	`POST /planning/{year}/remind`	Время ответа; письма незапланировавшим
Утверждение графика	`POST /planning/{year}/approve`	Время снимка графика 2000 сотрудников
Форма Т-7 и график за год	`GET /reports/t7`, `GET /reports/vacations`	Время и память процесса при выгрузке
Извещения перед праздниками	Отпуска 400 сотрудников с одного дня, плановая задача	Время прохода задачи, письма

8 Данные стенда

Стенд наполняет `server/prisma/load-seed.ts` — детерминированно, за 20–40 секунд:

```
DATABASE_URL=postgresql://vacation:vacation@localhost:5432/vacation_load npm run
db:seed:load -- --employees 2000 --history 5
```

ДАННЫЕ	1000 СОТРУДНИКОВ	2000 СОТРУДНИКОВ
Отделы	30	61
Отпуска текущего года и следующего	5 113	10 211
История за 5 лет: заявки, события, аудит	12 549 / 25 098 / 25 098	25 107 / 50 214 / 50 214
Уведомления и письма за 5 лет	41 968 и 41 968	83 953 и 83 953
Извещения, журнал входов за год, сеансы за 30 дней	11 875 / 27 149 / 39 772	23 744 / 54 339 / 79 556
Размер базы	69 МБ	127 МБ

История заполняет прошлые годы тем же, что оставляет работа планировщика: заявки с событиями и записями аудита, уведомления и отправленные письма, подтверждённые извещения, кампании и утверждения графика, журнал входов и сеансы. Это нужно для честных планов запросов: на пустых таблицах любой запрос быстр. Пароль всех пользователей стенда — `load-pass-12345`, логины `load.u00001` …; это данные только для стенда нагрузки.